
SRS-Canchas Don Pepito (Propuesta de Solución 2 - Módulo Gestión de Ingresos)

Project: 1

**Author: Gabriel
gabrielcalvache3@gmail.com**

Publication date: 2026-07-13

1 Propósito 1

2 Introducción 1

3 Glosario de términos 1

4 Descripción general 2

 4.1 Perspectiva del producto 2

 4.2 Funciones del producto 2

 4.3 Características del usuario 3

 4.4 Restricciones 3

5 Requisitos funcionales 3

 5.1 Módulo Gestión de Ingresos (GI) 3

6 Requisitos no funcionales 4

 6.1 Seguridad 4

 6.2 Disponibilidad y Confiabilidad 5

 6.3 Compatibilidad 5

 6.4 Rendimiento y Eficiencia 5

 6.5 Usabilidad 6

 6.6 Cumplimiento legal 6

1 Propósito

[1-1] Este documento describe el propósito, la funcionalidad y los requisitos previstos para el **Módulo de Gestión de Ingresos (GI)** del sistema SPR (Sistema de Pedidos y Reservas para Canchas Don Pepito), correspondiente a la **Propuesta de Solución 2**. Este módulo unifica el cobro, la consulta y la devolución de pagos, así como el reporte de ingresos, tanto de la venta de productos como del alquiler de canchas. Sirve como herramienta de comunicación entre las partes interesadas, los desarrolladores y los evaluadores respecto a este módulo en particular.

2 Introducción

[1-2] **Nombre del proyecto:**
SPR – Sistema de Pedidos y Reservas para Canchas Don Pepito

Alcance de este documento:
Propuesta de Solución 2 — Módulo de Gestión de Ingresos (GI): pago en efectivo, pago por transferencia/banca móvil, consulta de pagos, devolución de pagos y reporte de ingresos.

Contexto y motivación:
Actualmente el cobro en Canchas Don Pepito es completamente manual: el efectivo se entrega directamente al personal sin ningún registro centralizado, lo que impide llevar un control de caja confiable, dificulta rastrear una devolución y deja al negocio expuesto frente a la normativa vigente sobre validez de actos electrónicos y protección de datos personales. La propia administración manifestó, durante la entrevista de elicitación, su interés en migrar hacia las transferencias bancarias como método principal de cobro, precisamente para reducir el manejo de efectivo dentro del complejo. El módulo de Gestión de Ingresos (GI) responde directamente a esta necesidad: centraliza el registro de todo pago —en efectivo o electrónico—, garantiza la trazabilidad de cada transacción y devolución, y entrega a la administración un reporte financiero confiable para la toma de decisiones. Al cerrar el ciclo transaccional del SPR, el GI convierte cada pedido y cada reserva en un ingreso auditable y seguro, dando a Canchas Don Pepito el control financiero que hoy no tiene.

Preparado por:

- Deivis Quispe
- Gabriel Calvache
- Victoria Díaz

Versión:
2.0

Fecha:
Julio 2026

3 Glosario de términos

[1-3]

Término	Definición
SPR	Sistema de Pedidos y Reservas para Canchas Don Pepito; nombre del software objeto de este documento.
GI	Gestión de Ingresos. Módulo que unifica el registro de pagos (efectivo y transferencia), consultas, devoluciones y el reporte financiero de ventas y canchas.
RF	Requisito Funcional. Describe una capacidad o comportamiento que el sistema debe ejecutar.
RNF	Requisito No Funcional. Describe una cualidad o restricción sobre cómo el sistema debe operar (rendimiento, seguridad, usabilidad, etc.), no una funcionalidad puntual.

Término	Definición
Actor	Persona, rol o sistema externo que interactúa con el módulo GI (Cliente, Vendedor, Administrador, Banca Móvil).
Actor externo	Sistema o entidad fuera del alcance de desarrollo del SPR con el que este se integra; en este módulo, la plataforma de banca móvil.
Devolución / reembolso	Operación que revierte un pago previamente registrado ante la cancelación de un pedido o una reserva.
Banca móvil	Servicio bancario electrónico (ej. Banco Pichincha) mediante el cual los clientes realizan pagos por transferencia o billetera digital, validados por el SPR.
Token de transacción	Identificador o referencia que entrega la plataforma de banca móvil para validar un pago, sin exponer datos sensibles de la cuenta o tarjeta.
HTTPS / TLS	Protocolos de comunicación cifrada entre el cliente (app/navegador) y el servidor, que protegen los datos en tránsito.
Transacción ACID	Conjunto de propiedades (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) que garantizan que una operación en base de datos (ej. un pago o una devolución) se complete de forma íntegra o no se aplique en absoluto.
Log de auditoría	Registro cronológico de operaciones críticas del sistema (quién, qué, cuándo), utilizado para trazabilidad y control, especialmente relevante en pagos y devoluciones.
API	Interfaz de Programación de Aplicaciones; mecanismo estandarizado mediante el cual el módulo GI se comunica con la plataforma de banca móvil.
Validez de actos electrónicos	Reconocimiento legal de que los mensajes de datos y pagos electrónicos generados por el sistema tienen la misma fuerza obligatoria que un documento físico (Ley de Comercio Electrónico, Art. 2).
Consentimiento informado	Autorización libre, específica e inequívoca que un usuario otorga para el tratamiento de sus datos personales (incluidos datos de pago), conforme al Art. 7 de la LOPDP.
Caso de uso	Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo específico; se representa gráficamente mediante diagramas UML.
Relación <<extends>>	Relación entre casos de uso en la que uno (el caso base) puede opcionalmente activar a otro (el caso de extensión) bajo ciertas condiciones. Aplica entre "Realizar Pago" y sus variantes "Pagar Efectivo"/"Pagar Transferencia".
Prioridad (Alta/Media/Baja)	Clasificación de la importancia de un requisito para su implementación; Alta indica que es indispensable para la primera versión funcional del módulo.
Módulo	Agrupación lógica de requisitos funcionales relacionados con una misma área del sistema; en este documento, exclusivamente la Gestión de Ingresos.

4 Descripción general

4.1 Perspectiva del producto

[1-5] El Módulo de Gestión de Ingresos (GI) es la propuesta alternativa (Solución 2) para el tratamiento de los pagos dentro del sistema SPR de Canchas Don Pepito. En lugar de un módulo genérico de "Pagos y Ventas" acoplado a Pedidos y Reservas, el GI se plantea como un módulo independiente que centraliza todo el flujo de ingresos: el cliente realiza el pago (en efectivo o por transferencia mediante banca móvil) de un pedido o de una reserva de cancha; el vendedor puede consultar y, de ser necesario, devolver un pago; y el administrador obtiene el reporte consolidado de ingresos.

Este módulo reemplaza el cobro manual actual (efectivo entregado directamente al personal, sin registro centralizado) por un flujo trazable, con soporte de pagos electrónicos validados en tiempo real contra la plataforma de banca móvil.

4.2 Funciones del producto

[1-6]

- Registro del pago de un pedido o de una reserva de cancha, en efectivo o por transferencia.
- Cobro en efectivo registrado por el vendedor.
- Cobro por transferencia bancaria, validado contra la plataforma de banca móvil.

- Consulta del estado y detalle de los pagos registrados.
- Devolución (reembolso) de pagos ante cancelación de pedidos o reservas.
- Generación de un reporte consolidado de ingresos por ventas y por canchas.

4.3 Características del usuario

[1-7] Cliente

- Debe contar con un teléfono con conexión a Internet para seleccionar y confirmar su método de pago (efectivo o transferencia).
- Si opta por transferencia, debe contar con una cuenta de banca móvil propia y saber operarla (enviar transferencias, leer confirmaciones).
- No requiere conocimientos financieros, contables ni técnicos para completar un pago.

Vendedor

- Debe saber operar un dispositivo móvil o tablet para registrar cobros en efectivo y consultar el estado de los pagos.
- Debe tener capacidad básica de manejo de caja (arqueo, entrega de cambio) al registrar cobros en efectivo.
- Debe comprender cuándo procede una devolución para poder registrarla correctamente ante una cancelación.

Administrador

- Debe saber interpretar reportes financieros (ingresos por ventas, por canchas y totales) para la toma de decisiones del negocio.
- Debe tener conocimientos básicos de control de caja y conciliación de pagos electrónicos.
- Debe contar con acceso a un dispositivo con conexión a Internet estable para consultar reportes y autorizar devoluciones.

Plataforma de Banca Móvil

Actor externo (no humano). Debe exponer una API compatible con HTTPS/TLS, capaz de confirmar o rechazar transferencias y devoluciones en tiempo real.

4.4 Restricciones

[1-8]

- El módulo deberá operar mediante conexión a Internet.
- Solo los usuarios autenticados podrán acceder a las funcionalidades correspondientes.
- La confirmación de pagos por transferencia dependerá de la disponibilidad de la plataforma de banca móvil; si esta no responde, el pago debe quedar en estado "pendiente" y no "confirmado".
- Toda devolución de pago únicamente podrá ser registrada por un vendedor o administrador, nunca directamente por el cliente.
- El sistema deberá almacenar toda la información de pagos en una base de datos relacional.

5 Requisitos funcionales

5.1 Módulo Gestión de Ingresos (GI)

[1-10]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-001	Iniciar el pago de un pedido o reserva	El sistema deberá permitir al cliente iniciar el pago de un pedido de productos o de una reserva de cancha, seleccionando el método de pago (efectivo o transferencia).	El cliente selecciona el método de pago en un único paso antes de la confirmación; el pago queda en estado "pendiente" y expira automáticamente si no se confirma en un máximo de 15 minutos, liberando el pedido/reserva asociado; los estados posibles del pago son: pendiente, confirmado, rechazado y reembolsado.	Alta
RF-002	Registrar el cobro en efectivo	El sistema deberá permitir al vendedor registrar el cobro en efectivo al momento de la entrega del pedido o del inicio de la reserva, incluyendo el monto recibido y el cambio a entregar.	El pago queda registrado con monto recibido, cambio calculado, fecha y referencia al pedido/reserva; el vendedor puede abandonar el cobro antes de confirmarlo sin generar un registro parcial; todo cobro en efectivo queda asociado al cierre de caja del día correspondiente.	Alta
RF-003	Procesar transferencia mediante banca móvil	El sistema deberá procesar el pago mediante transferencia bancaria, enviando la solicitud a la plataforma de banca móvil y aplicando un tiempo máximo de espera de 5 segundos, con hasta 2 reintentos automáticos, sin duplicar el registro del pago si se recibe la misma confirmación más de una vez (idempotencia).	El pago se marca como "confirmado" únicamente cuando la banca móvil retorna una confirmación válida dentro del tiempo definido; si no hay respuesta tras los reintentos, el pago pasa a "rechazado" y nunca se marca como "confirmado" sin dicha validación.	Alta
RF-004	Registrar devolución de pago	El sistema deberá permitir al vendedor o administrador registrar la devolución total o parcial de un pago (en efectivo o transferencia, según el método original) cuando un pedido o reserva sea cancelado, dentro de un plazo máximo de 7 días desde el pago original, y previa autorización del administrador para montos superiores a un umbral configurado.	La devolución queda registrada con monto, motivo, fecha, método (igual al del pago original) y referencia al pago original; el estado del pago cambia a "reembolsado" o "parcialmente reembolsado"; una devolución registrada por error puede corregirse únicamente por el administrador, dejando constancia de la corrección.	Alta
RF-005	Generar reporte de ingresos	El sistema deberá generar un reporte consolidado de ingresos por venta de productos y por reservas de canchas, calculado como la suma de los pagos en estado "confirmado" menos las devoluciones del periodo, filtrable por rango de fechas y método de pago.	El administrador obtiene el total de ingresos separado por ventas y por canchas, y el total general, excluyendo pagos pendientes o rechazados y descontando las devoluciones del período, en un tiempo menor a 5 segundos para rangos de hasta un mes.	Alta
RF-006	Consultar pago	El sistema deberá permitir al vendedor consultar el estado y detalle de los pagos registrados (efectivo o transferencia), con acceso restringido a los pagos de sus propias transacciones salvo que tenga rol de administrador.	El vendedor visualiza método de pago, monto, fecha y estado de cada transacción asociada a un pedido o reserva, con resultados paginados (máximo 20 por página) en menos de 3 segundos; los registros se conservan según la política de retención definida.	Media

6 Requisitos no funcionales

6.1 Seguridad

[1-15]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-001	Control de acceso a devoluciones	El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles (RBAC) de forma que solo vendedor y administrador puedan registrar devoluciones, con segregación de funciones: el vendedor puede solicitar una devolución, pero solo el administrador puede autorizar montos superiores al umbral configurado.	En pruebas de control de acceso, el 100% de los intentos de un cliente por ejecutar la función de devolución son rechazados; el 100% de las devoluciones sobre el umbral configurado quedan bloqueadas hasta la autorización del administrador.	Alta
RNF-002	Cifrado de comunicación con banca móvil	Toda comunicación con la plataforma de banca móvil deberá cifrarse mediante HTTPS/TLS 1.2 o superior, con certificados gestionados por una autoridad certificadora reconocida.	El 100% de las peticiones hacia la API de banca móvil se realizan sobre HTTPS/TLS 1.2 o superior, verificable mediante inspección de tráfico.	Alta
RNF-003	Trazabilidad de devoluciones	Toda operación de devolución de pago deberá quedar registrada en un log de auditoría con usuario responsable, monto, motivo y fecha, conservado por un mínimo de 7 años conforme a la normativa tributaria vigente, tras lo cual podrá archivarse según la política de retención definida por la administración.	El 100% de las devoluciones registradas aparecen en el log de auditoría con los cuatro campos requeridos durante el periodo de retención vigente; ningún rol tiene permiso para eliminarlas antes de dicho periodo.	Alta

6.2 Disponibilidad y Confiabilidad

[1-14]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-004	Atomicidad de pagos y devoluciones	El registro de una devolución y la actualización del estado del pago original deberán ejecutarse de forma atómica (transacción única), de modo que, cuando se solicite una devolución, nunca quede un pago marcado como reembolsado sin su devolución registrada, ni una devolución registrada sin actualizar el estado del pago original. Esto no implica que todo pago deba tener una devolución asociada.	Ante una interrupción simulada a mitad de una operación de devolución, no queda ningún pago o devolución registrado de forma parcial o inconsistente, verificado en pruebas de fallos controlados.	Alta

6.3 Compatibilidad

[1-17]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-005	Integración con banca móvil	El módulo deberá integrarse mediante API con la plataforma de banca móvil de Banco Pichincha (u otra que ofrezca un ambiente sandbox equivalente) para la confirmación de transferencias y devoluciones.	El sistema procesa exitosamente, en el ambiente sandbox del proveedor bancario, una confirmación y una devolución antes de su despliegue en producción.	Alta

6.4 Rendimiento y Eficiencia

[1-13]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-006	Tiempo de validación de transferencia	La validación de un pago por transferencia contra la plataforma de banca móvil no deberá exceder 5 segundos en el ambiente sandbox de pruebas; en caso de no obtener respuesta en ese tiempo, el sistema aplicará el timeout y los reintentos definidos en el requisito funcional correspondiente.	El 95% de las validaciones en el ambiente sandbox responden en un tiempo igual o menor a 5 segundos, medido en pruebas de carga controladas.	Alta

6.5 Usabilidad

[1-12]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-007	Flujo de pago simplificado	El flujo de pago (selección de método, confirmación) deberá completarse en máximo 2 pasos tras confirmarse el pedido o la reserva.	En pruebas de usabilidad con al menos 10 usuarios reales de perfil similar al segmento de clientes identificado en el cuestionario, el 90% completa el pago en 2 pasos o menos, sin necesidad de asistencia.	Media

6.6 Cumplimiento legal

[1-16]

ID	Nombre	Descripción	Criterio de Aceptación	Prioridad
RNF-008	Validez legal de pagos electrónicos	Los pagos y transferencias electrónicas gestionados por el sistema deberán ajustarse al Art. 2 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, conservando además controles de integridad (registro con marca de tiempo y referencia de transacción no editable) que respalden su validez probatoria.	El 100% de los registros de pago conservan monto, fecha, medio y referencia de transacción de forma no editable una vez confirmados, con marca de tiempo del servidor, cumpliendo los requisitos mínimos exigidos para tener la misma fuerza probatoria que un documento físico.	Media